Série d'exercices : équations différentielles

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Premier ordre

Résoudre les équations suivantes, puis déterminer la solution vérifiant la condition donnée :

1. $y' = -3y$, $y(0) = 2$
2. $2y' - y = 4$, $y(0) = 0$
3. $y' + y = 1$, $y(\ln 2) = 0$

Exercice 2 · Second ordre

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $y'' + y' - 6y = 0$
2. $y'' + 6y' + 9y = 0$
3. $y'' - 2y' + 5y = 0$
4. $y'' + 9y = 0$ avec $y(0) = 2$ et $y'(0) = -3$

Exercice 3 · Solution particulière

Soit (E) : $y' + 2y = e^{-x}$.

1. Déterminer le réel a pour que $u(x) = ae^{-x}$ soit solution de (E).
2. Montrer que y est solution de (E) si et seulement si $y - u$ est solution de $y' + 2y = 0$.
3. En déduire les solutions de (E), puis celle qui vérifie $y(0) = 0$.

Exercice 4 · Circuit RC

On charge un condensateur de capacité $C = 10\,\mu\text{F}$ à travers une résistance $R = 1\,\text{k}\Omega$ sous une tension $E = 12$ V. La tension u aux bornes du condensateur vérifie $RCu' + u = E$ et $u(0) = 0$.

1. Calculer $\tau = RC$ et résoudre l'équation.
2. Calculer $u(\tau)$ et déterminer l'instant t_1 où $u = 0{,}99E$.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) $y = \lambda e^{-3x}$; $y(0) = \lambda = 2$: $y(x) = 2e^{-3x}$.

2) $y' = \frac{1}{2}y + 2$: $a = \frac{1}{2}$, $b = 2$, $-\frac{b}{a} = -4$. $y = \lambda e^{x/2} - 4$; $y(0) = \lambda - 4 = 0$: $y(x) = 4e^{x/2} - 4$.

3) $y' = -y + 1$: $y = \lambda e^{-x} + 1$. $y(\ln 2) = \frac{\lambda}{2} + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = -2$: $y(x) = 1 - 2e^{-x}$.

Exercice 2.

1) $r^2 + r - 6 = 0$, $\Delta = 25$, $r_1 = 2$, $r_2 = -3$: $y = \alpha e^{2x} + \beta e^{-3x}$.

2) $r^2 + 6r + 9 = (r+3)^2$: racine double -3 ; $y = (\alpha x + \beta)e^{-3x}$.

3) $r^2 - 2r + 5 = 0$, $\Delta = -16$, $r = 1 \pm 2i$: $y = e^x(\alpha \cos 2x + \beta \sin 2x)$.

4) $\omega = 3$: $y = \alpha \cos 3x + \beta \sin 3x$, $y' = -3\alpha \sin 3x + 3\beta \cos 3x$. $y(0) = \alpha = 2$, $y'(0) = 3\beta = -3$, $\beta = -1$. $y(x) = 2\cos 3x - \sin 3x$.

Exercice 3.

1) $u' + 2u = -ae^{-x} + 2ae^{-x} = ae^{-x}$; il faut $a = 1$: $u(x) = e^{-x}$.

2) Comme $u' + 2u = e^{-x}$: $y' + 2y = e^{-x} \iff y' + 2y = u' + 2u \iff (y-u)' + 2(y-u) = 0$.

3) $y - u = \lambda e^{-2x}$, donc $y(x) = e^{-x} + \lambda e^{-2x}$. $y(0) = 1 + \lambda = 0$: $y(x) = e^{-x} - e^{-2x}$.

Exercice 4.

1) $\tau = 10^3 \times 10 \times 10^{-6} = 10^{-2}$ s $= 10$ ms. L'équation s'écrit $u' = -\frac{1}{\tau}u + \frac{E}{\tau}$: $u = \lambda e^{-t/\tau} + E$; $u(0) = 0 \Rightarrow \lambda = -E$: $u(t) = 12\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$.

2) $u(\tau) = 12(1 - e^{-1}) \approx 7{,}59$ V (63 % de E). $u = 0{,}99E \iff e^{-t/\tau} = 0{,}01 \iff t_1 = \tau \ln 100 \approx 4{,}6\tau \approx 46$ ms.